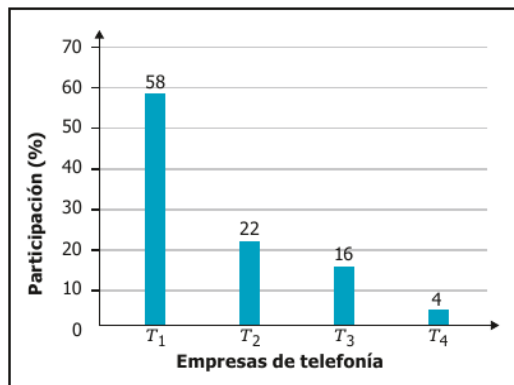


Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 13

La gráfica muestra la participación de cuatro empresas de telefonía móvil en un país. Las empresas T_1 y T_2 son extranjeras, y las empresas T_3 y T_4 son nacionales.



Gráfica

Una persona observa la gráfica y propone el siguiente procedimiento:

Análisis detallado del problema

Paso 1: Sumar los porcentajes de participación de las empresas T_1 y T_2

De la gráfica, tenemos: - $T_1 = 58\%$ - $T_2 = 22\%$

Sumamos estos porcentajes:

$$T_1 + T_2 = 58\% + 22\% = 80\%$$

Paso 2: Multiplicar el resultado del paso 1 por el total de usuarios de telefonía móvil en el país

Sea U el total de usuarios de telefonía móvil en el país. Multiplicamos el resultado del paso 1 por U :

$$0.80 \times U$$

Paso 3: Dividir el resultado del paso 2 entre 100

Dividimos el resultado del paso 2 entre 100:

$$\frac{0.80 \times U}{100} = 0.008 \times U$$

Este resultado, $0.008 \times U$, representa el número de usuarios que usan una empresa de telefonía móvil extranjera.

Análisis de las opciones

- **A. El número de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil nacional.**
 - No se puede determinar con el procedimiento dado, ya que no se suman los porcentajes de T_3 y T_4 .
- **B. El número de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil extranjera.**
 - Sí se puede determinar con el procedimiento dado, como se mostró en los pasos anteriores.
- **C. El porcentaje total de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil nacional.**
 - No se puede determinar con el procedimiento dado, ya que no se suman los porcentajes de T_3 y T_4 .
- **D. El porcentaje total de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil extranjera.**
 - No se puede determinar directamente con el procedimiento dado, ya que el resultado obtenido es el número de usuarios, no el porcentaje.

Conclusión

La opción correcta es:

B. El número de usuarios que usa una empresa de telefonía móvil extranjera.

Este es el dato que se puede determinar mediante el procedimiento propuesto.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-13, según SABER 11 ICFES

Nivel de Desempeño: 3

Competencia: Interpretación y Representación

- **Afirmación:** Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
- **Evidencia:** Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas

Componente: Numérico-Variacional

Estándar Asociado:

Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación.

¿Qué evalúa?

La capacidad del estudiante para interpretar información presentada en un gráfico de barras y realizar operaciones aritméticas básicas con porcentajes para determinar valores específicos.

Respuesta Correcta: B

Justificación:

El procedimiento descrito permite calcular el número de usuarios de telefonía móvil extranjera:

1. $T_1 + T_2 = 58\% + 22\% = 80\%$
2. Si U es el total de usuarios: $80\% \times U$
3. $\frac{80\% \times U}{100} = 0.8 \times U$

Este resultado representa el número total de usuarios que utilizan empresas extranjeras.

Motivos de las Opciones Incorrectas:

- **A:** El procedimiento no suma los porcentajes de empresas nacionales (T_3 y T_4)
- **C:** El procedimiento no calcula porcentajes de empresas nacionales
- **D:** El resultado es una cantidad absoluta, no un porcentaje

Contenidos Matemáticos Curriculares:

- **Álgebra y Cálculo**
- **Período: 1**
 - Números y Operaciones
 - * Números racionales (porcentajes)
 - * Operaciones aritméticas

Tipo: Genérico

Eje Axial Disciplinar:

Eje 1 - Univariadas: Interpretación de tablas y barras elementales

Tarea:

Interpretar un gráfico de barras y realizar operaciones con porcentajes para determinar el número de usuarios de telefonía móvil extranjera.

Grado: 11°